

Databaser, Modellering och Implementering, 7.5 hp

Laboration 2: Modellera och implementera databasen Djurvänner

Målet med denna laboration är att du skall kunna återskapa en förlorad databas utifrån ett antal tillgängliga utskrifter som visas nedan.

Efter genomförd laboration ska du kunna:

- Identifiera entiteter, attribut och relationer utifrån ofullständigt underlag.
- Konstruera ett ER-diagram med korrekta kardinaliteter.
- Omvandla ett ER-diagram till en relationsmodell.
- Implementera databasen i SQL.
- Formulera SQL-frågor av olika typer.
- Dokumentera och motivera designbeslut.

Innan du börjar med själva laborationen bör du ha läst berörda kapitel som tar upp ER-modellering, omvandling från ER till basrelationer samt SQL. Laborationen kan utföras i olika steg allteftersom föreläsningarna fortsätter.

Du skall ta följande steg för att återskapa databasen:

- 1) Gå igenom bilderna nedan för att identifiera möjliga entitetstyper, attribut och relationer utifrån rapporterna och skapa därefter ett ER-diagram.
- 2) Det är inte säkert att utskrifterna/rapporterna visar samtliga attribut, entiteter eller relationer som finns i databasen. Det betyder att en utskrift kan ha skapats av en eller flera sökningar samt manipulerats för att skapa en tydligare rapport. All information som kan utläsas ur rapporterna måste modelleras. Utifrån din egen logik och uppfattning får du lägga egna entitetstyper och attribut för att förtydliga ännu mer. Alla dina antaganden måste motiveras. Bestäm primärnycklarna för alla entitetstyper samt ange kardinaliteter och deltagandegrad för samtliga relationer i ER-diagrammet.
- 3) Omvandla ER-diagrammet till basrelationer utifrån gällande regler för relationsmodellen. Nu skall du också markera/visa vilka attribut som är FK.

- 4) Skapa alla dina tabeller med SQL och implementera dessa i din lokala DBMS (i vårt fall blir det MariaDB/MYSQL men självklart får du använda andra DBMSer om du vill)
- 5) Sätt in fiktiva värden i tabellerna, du kan också använda dig av de värden som visas i bilderna. Tabellerna ska innehålla tillräckligt mycket testdata för att samtliga SQL-frågor ska ge meningsfulla resultat.
- 6) Skapa SQL-frågor som söker olika typer av information från databasen. Du skall ställa frågan på svenska först och sedan skapa motsvarande SQL-fråga.

Bilden nedan visar ett exempel:

```
-- Lista ut namnet på filmen med filmnummer 12.
```

```
MariaDB [moviedb]> SELECT FilmName FROM film WHERE FilmNumber = 12;
```

```
+-----+
| FilmName |
```

```
+-----+
| House of Cards |
```

```
+-----+
```

```
1 row in set (0.000 sec)
```

Dina SQL-frågor skall inkludera följande där varje SQL-fråga ska ge ett meningsfullt resultat baserat på den data som finns i databasen.

- En fråga som använder en olikhet (!=).
- En fråga som använder LIKE på ett textfält.
- En fråga på en DATE-kolumn, tex. m.h.a "BETWEEN AND".
- En fråga med GROUP BY där minst en grupp-funktion som min(), max(), avg() eller count() ingår.
- En fråga med GROUP BY och HAVING tillsammans. Du kan utveckla denna fråga utifrån tidigare frågan med GROUP BY
- En fråga med ORDER BY.
- Minst en fråga som innehåller JOIN (INNER JOIN)
- En fråga som innehåller LEFT eller RIGHT OUTER JOIN
- En fråga som innehåller IN
- Skapa en Vy (view) av en fråga
- Implementera en CHECK-begränsning för en kolumn i en tabell
- En fråga som använder DELETE eller UPDATE.
- Om du inte har en "sub-query" i någon av de föregående frågorna, skall du skapa en SQL-fråga med en "sub-query".
Beroende på dina tabeller, en sådan fråga skulle kunna se ut som:
lista ut namnen på de kunder som har lika många djur som kund nummer 1.

Lämna in:

Efter en godkänd muntlig redovisning, skall du lämna in länken till ditt GitHub repo där du har allt arbete dokumenterat.
Ditt repo bör ha lämplig struktur, se nedan för ett exempel:

```
student_arbete/
├── README.md
├── er-diagram/
├── relationsmodell/
├── dokumentation/
│   └── antaganden.md
├── sql/
│   ├── create_tables.sql
│   ├── constraints.sql
│   ├── insert_data.sql
│   ├── queries.sql
│   └── views.sql
```

Vid den muntliga redovisningen ska du kunna:

- Förklara din datamodell.
- Motivera dina antaganden.
- Visa hur tabellerna är relaterade.
- Köra SQL-frågor mot databasen och förklara resultaten.

Lycka till

Customers and Pets								
CustomerID	Type of Customer	Customer Name	Street/Apt	City	State	Zip Code	Phone Number	Fax Number
		Pet Name	PetID	Type Of Animal	Breed	DoB	Gender	
AC001	2	All Creatures	21 Grace St.	Tall Pines	WA	98746	(206) 555-6622	(206) 555-7854
		Bobo	AC001-01	RABBIT	Long Ear	4/8/92	M	
		Fido	AC001-04	DOG	German Shepherd	6/1/90	M	
		Presto Chango	AC001-02	LIZARD	Chameleon	5/1/92	F	
		Stinky	AC001-03	SKUNK		8/1/91	M	
AD001	1	Johnathan Adams	66 10th St	Mountain View	WA	984101012	(206) 555-7623	(206) 555-8855
		Patty	AD001-01	PIG	Potbelly	2/15/91	F	
		Rising Sun	AD001-02	HORSE	Palomino	4/10/90	M	
AD002	1	William Adams	1122 10th St	Lakeville	OR	974011011	(503) 555-6187	(503) 555-7319
		Dee Dee	AD002-01	DOG	Mixed	2/15/91	F	
AK001	2	Animal Kingdom	15 Marlin Lane	Borderville	ID	834835646	(208) 555-7108	
		Jerry	AK001-03	RAT		2/1/88	M	
		Luigi	AK001-07	DOG	Beagle	8/1/92	M	

Daily Visits Report

CustomerName	PetName	VisitDate	Veterinarian	ServiceID	Treatment/Medication	Price
Adam Johnson						
	Fi Fi	5/9/99	Walters, Margaret			
			T1003	Lab Work - Misc		\$35.00
			T1001	Lab Work - Cerology		\$75.00
			T0300	General Exam		\$50.00
			M0202	Zinc Oxide - 4 oz		\$7.80
Pet Total:						\$167.80
Customer Total:						\$167.80

All Creatures

	Fido	11/4/98	Carrington, Maram			
			T2003	Flea Spray		\$25.00
			M0500	Nystatine - 1 oz		\$11.50
			M0702	Xaritan Glyconol - 2 oz		\$34.50
			T0404	Repair complex fracture		\$230.00
			T0408	Cast affected area		\$120.00

Hospital Employees

Employee ID	LastName	First Name	Educational Degree	Hire Date	Address	City	State	Zip	Home Phone
2	Becker	Todd	M.S.	4-Aug-92	908 W. Capital Way	Tacoma	WA	98401	(206) 555-9482
8	Bowie	Rosie	B.S.	5-Mar-94	4726 - 11th Ave. N.E.	Seattle	WA	98105	(206) 555-1189
3	Carrington	Maram	M.S.	11-Apr-92	722 Moss Bay Blvd.	Kirkland	WA	98033	(206) 555-3412
6	Chiu	Lin	M.S.	17-Oct-93	Coventry House Miner Rd.	Tacoma	WA	98402	(71) 555-7773
9	Dennis	Arne	M.S.	5-Nov-94	7 Hounds tooth Rd.	Bellingham	WA	98047	(71) 555-4444
5	Peters	Peter	B.S.	17-Oct-93	14 Garrett Hill	Bellingham	WA	98047	(71) 555-4848
1	Plotter	Mary	PhD.	1-May-92	507 - 20th Ave. E. Apt. 2A	Seattle	WA	98122	(206) 555-9857
7	Wally	Robert	A.A.	12-Jan-94	Edgeham Hollow Winchester Way	Seattle	WA	98125	(71) 555-5598
4	Walters	Margaret	M.S.	3-May-93	4110 Old Redmond Rd.	Redmond	WA	98052	(206) 555-8122